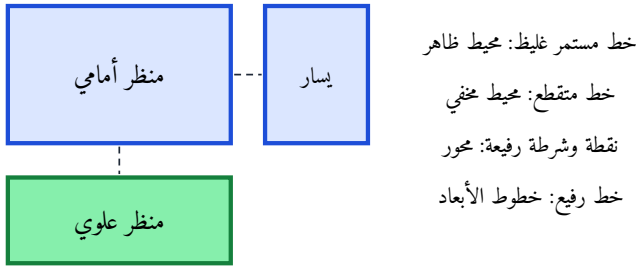
الرسم التقني: الإسقاط المتعامد والمناظر

الهدف: أن تمثّل قطعة بسيطة بمناظرها الثلاثة وفق الإسقاط المتعامد، وأن تستعمل أنواع الخطوط والسلّم بشكل صحيح.

الفكرة في سطرين: الرسم التقني لغة عالمية تصف القطعة بإسقاطها على مستويات متعامدة، فيصير كل منظر مرآةً لجهة واحدة من القطعة. تُرتَّب المناظر بقاعدة ثابتة وتُرسم بخطوط ذات دلالات محددة.



الشكل 1: ترتيب المناظر: العلوي تحت الأمامي، واليساري إلى يمين الأمامي، مع أنواع الخطوط.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الإسقاط المتعامد:** تُسقَط القطعة بخطوط عمودية على مستوى الإسقاط، فتنتج مناظر بلا تشويه في الأبعاد.
2. المناظر الأساسية: **أمامي** وهو الأكثر وصفًا للقطعة، **وعلوي** يوضع تحته، **ويساري** يوضع إلى يمينه.
3. تتطابق الأبعاد المشتركة بين المناظر: العرض بين الأمامي والعلوي، والارتفاع بين الأمامي واليساري.
4. **أنواع الخطوط:** مستمر غليظ للمحيط الظاهر، متقطع للمخفي، نقطة وشرطة رفيعة للمحاور، ومستمر رفيع للأبعاد.
5. **السلّم** هو نسبة طول الرسم إلى الطول الحقيقي: 1:2 تصغير، 1:1 حقيقي، 2:1 تكبير.
6. **تسجيل الأبعاد:** كتابة القيم الحقيقية دائمًا بالمليمتر مهما كان السلّم.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قطعة طولها الحقيقي 40 mm تُرسم بالسلّم 1:2. **الحل:** طول الرسم = 40 ÷ 2 = 20 mm، ويُكتب البعد 40 على الرسم.
2. قياس طول على الرسم 15 mm والسلّم 1:5. **الحل:** الطول الحقيقي = 15 × 5 = 75 mm.

3. ثقب يظهر في المنظر الأمامي بخط متقطع. **التفسير:** الثقب غير مرئي من الأمام لأنه داخل القطعة، لذا يُرسم بخط المخفي.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- وضع المنظر العلوي فوق الأمامي بدل تحته.
- كتابة البعد المقيس على الرسم بدل البعد الحقيقي.
- رسم المحاور بخط مستمر بدل خط النقطة والشرطة.
- عدم تطابق الأبعاد المشتركة بين منظرين.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- ثلاثة مناظر: أمامي، علوي (تحته)، يساري (إلى يمينه).
- غليظ = ظاهر، متقطع = مخفي، نقطة وشرطة = محور.
- الحقيقي = الرسم × مقلوب السلّم.
- القيم المكتوبة هي القيم الحقيقية.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com